担当：白根崇

第4学年 確率・統計
第1回

学習目標

基礎数学Aでは

（1）場合の数
（2）順列、重複順列、同じものを含む順列、円順列
（3）組合せ

本日の学習目標

①シラバスの確認と講義計画
②順列と組合せの復習
③確率の定義：例題１，例題２
④確率の基本性質：例題３，例題４
⑤期待値：例題５
⑤演習1-1, 1-2

順列と組合せ

（高遠ほか、新基礎数学改訂版、大日本図書、2020年、pp.204-218)

場合の数：ある事象について、考え得る全ての場合を数え上げるときの、その総数N（確率では、事象の数）

階乗：1からnの自然数の積

$$N = n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1 \ (= {}_n\mathrm{P}_n)$$

順列：n個の異なるものからr個を選ぶ（r個を区別）。

$$N = {}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

組合せ：n個の異なるものからr個を選ぶ（r個の区別なし）。

$$N = {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

重複順列：n個の異なるものからr個を選ぶ。同じもの繰り返し選んでよい。

$$N = n^r$$

順列と組合せ

階乗：1からnの自然数の積

$$N = n! = n(n-1)\,(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1\ \left(= {}_n\mathrm{P}_n\right)$$

例１　座席数$n = 45$の教室において、学生数$r = n = 45$が着席する事象の総数N_1

$$N_1 = {}_{45}\mathrm{P}_{45} = 45! = 45\times 44\times 43\times\cdots\times 3\times 2\times 1 = 1.196\times 10^{56}$$
$$= 1.196\times 10^{16}\times 10^{16}\times 10^{16}\times 10^{8}$$
$$= 1.196\text{億}\times 1\text{京}\times 1\text{京}\times 1\text{京}$$

$$1\text{京} = 10^4\times 10^4\times 10^4\times 10^4 = 10^{16}$$

余談：ある授業の着席状況の実現している事象Aの数$n(\mathrm{A}) = 1$

$$P(\mathrm{A}) = \frac{n(\mathrm{A})}{N} = \frac{1}{1.196\times 10^{56}} = 8.36\times 10^{-57}$$

順列と組合せ

$N_1 = 1.196 \times 10^{56}$

順列：n個の異なるものからr個を選ぶ（r個を区別）。

$$N = {}_n\mathrm{P}_r = n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

例２　同じ教室で、学生10名が欠席予定のため学生数$r = 35$が着席する事象の総数N_2

$$N_2 = {}_{45}\mathrm{P}_{35} = 45 \times 44 \times 43 \times \cdots \times 13 \times 12 \times 11 = 3.296 \times 10^{49}$$

順列と組合せ

$N_1 = 1.196 \times 10^{56}$
$N_2 = 3.296 \times 10^{49}$

組合せ：n個の異なるものからr個を選ぶ （r個の区別なし）。

$$N = {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n(n-1)\,(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}$$
$$= \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

例３　同じ教室で、学生数$r = 35$の区別がない場合の事象の数N_3

$$N_3 = {}_{45}\mathrm{C}_{35} = \frac{45 \times 44 \times 43 \times \cdots \times 13 \times 12 \times 11}{35 \times 34 \times 33 \times \cdots \times 3 \times 2} = 3190187286$$
$$= {}_{45}\mathrm{C}_{45-35} = {}_{45}\mathrm{C}_{10} = \frac{45 \times 44 \times 43 \times \cdots \times 38 \times 37 \times 36}{10 \times 9 \times 8 \times \cdots \times 4 \times 3 \times 2} = 3190187286$$

順列と組合せ

$N_1 = 1.196 \times 10^{56}$
$N_2 = 3.296 \times 10^{49}$
$N_3 = 3190187286$

重複順列：n個の異なるものからr個を選ぶ。同じもの繰り返し選んでよい。

$$N = n^r$$

例4　例1の状況で、同じ席に何人でも着席できる事象の総数N_4

$$N_4 = n^r = 45^{45} = 2.48 \times 10^{74}$$

順列と組合せの余談

$N_1 = 1.196 \times 10^{56}$
$N_2 = 3.296 \times 10^{49}$
$N_3 = 3190187286$
$N_4 = 2.48 \times 10^{74}$

同じものを含む順列：n個のうち、$p, q, s, t \cdots$個は同じの場合
$(n = p + q + s + t \cdots)$

$$N = \frac{n!}{p!\,q!\,s!\,t!\cdots}$$

例５　例１の状況で、学生数$r = 45$の内に４種$p = 15, q = 8, s = 18, t = 4$の学生がいて、同じ種内では、区別がつかない場合

$$N_5 = \frac{r!}{p!\,q!\,s!\,t!} = \frac{45!}{15!\,8!\,18!\,4!} = 1.48 \times 10^{22}$$

用語の定義

確率$P(*)$：現象の起りやすさの度合い

試行T ：同じ状態で、繰り返し可能な実験や観測

事象A ：試行の結果、起こること（event）。
一般に、$A, B, C, \cdots$ と順に名付ける。

事象の起る回数$n(*)$　　$*$は A, B, Cなどの事象

根元事象：それ以上分割できない事象

事象の総数N

確率の定義

試行Tを行うとき、根元事象が全部でN通りあり、事象Aが$n(A)$通りの根元事象からなるとき、事象Aが起こる確率

$$P(A) = \frac{n(A)}{N}$$

例1　1枚の硬貨を投げるとき、根元事象は「表が出る事象A」と「裏が出る事象B」の$N = 2$通りであり、硬貨を投げて表が出る確率は、$n(A) = 1$より、

$$P(A) = \frac{n(A)}{N} = \frac{1}{2}$$

例2　1つのさいころを投げるとき、根元事象は「iが出る事象A_i $(i = 1, 2, \cdots, 6)$」の$N = 6$通りであり、そのうち奇数の目が出る場合は、$n(A_{\mathrm{odd}}) = 3$通りである。

$$P(A_{\mathrm{odd}}) = \frac{n(A_{\mathrm{odd}})}{N} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

例題１　2枚の硬貨を投げるとき、2枚とも表である確率を求めよ。

根元事象：「表表の事象A」,「表裏の事象B」,「裏表の事象C」,「裏裏の事象D」

$$N = 4, \qquad n(A) = 1, \quad P(A) = \frac{n(A)}{N} = \frac{1}{4}$$

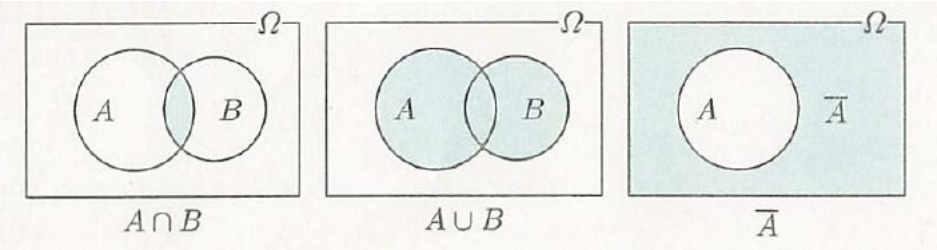
例題２　7本のくじの中に当たりくじ4本がある。このくじを3本引くとき、2本だけ当たる確率を求めよ。

$$N = {}_7\mathrm{C}_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 35$$

当たりくじ4から2本引く組合せ ${}_4\mathrm{C}_2 = \frac{4\times3}{2} = 6$、空くじ3から1本 ${}_3\mathrm{C}_1 = \frac{3}{1} = 3$

$$n(A) = {}_4\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_1 = 6 \times 3 = 18 \qquad P(A) = \frac{n(A)}{N} = \frac{18}{35}$$

集合の基本



高遠ほか、新確率統計改訂版、大日本図書、2022年、p.6

全事象Ω :根元事象全体の集合（$n(\Omega) = N$）

$A \cap B$:積事象　　（ディジ技の$A \cdot B$と同じ）

$A \cup B$:和事象　　（ディジ技の$A + B$と同じ）

$\overline{A}$:Aの余事象　　ϕ :空事象

$A \cap B = \phi$のとき、A、Bは**互いに排反**

例3　１つのさいころを投げるとき、1から6のいずれかの目が出るから、
全事象$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$、奇数である事象$A = \{1,3,5\}$、
3以上である事象$B = \{3,4,5,6\}$
だから

$A \cap B = \{3,5\}$、$A \cup B = \{1,3,4,5,6\}$、$\overline{A} = \{2,4,6\}$

確率の基本的性質

$A \cap B = \phi$のとき、 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ だから

$$P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(\Omega)} = \frac{n(A) + n(B)}{n(\Omega)} = \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} = P(A) + P(B)$$

$P(\Omega) = \dfrac{n(\Omega)}{n(\Omega)} = 1$ 最大値 、 $P(\phi) = \dfrac{0}{n(\Omega)} = 0$ 最小値

$$P(\phi) \leqq P(A) \leqq P(\Omega) \quad \Rightarrow \quad 0 \leqq P(A) \leqq 1$$

確率の基本的性質

（Ⅰ）任意の事象Aに対して、$0 \leqq P(A) \leqq 1$

（Ⅱ）$P(\Omega) = 1$ 、 $P(\phi) = 0$

（Ⅲ）事象が互いに排反であるとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

例題3　10本のくじの中に当たりくじが4本ある。このくじを3本引いて2本以上当たる確率を求めよ。

$$N = n(\Omega) = {}_{10}\mathrm{C}_3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2} = 120$$

2本当たる事象をA、3本当たる事象をBとすると

$$n(A) = {}_4\mathrm{C}_2 \times {}_6\mathrm{C}_1 = \frac{4 \times 3}{2} \times \frac{6}{1} = 36, \qquad n(B) = {}_4\mathrm{C}_3 = \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2} = 4$$

$$P(A) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}, \qquad P(B) = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{10} + \frac{1}{30} = \frac{9+1}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

確率の基本的性質（続き）

Aと$\overline{A}$は、排反$(A \cap \overline{A} = \phi)$であり、 $A \cup \overline{A} = \Omega$だから

$$P(A) + P(\overline{A}) = P(A \cup \overline{A}) = P(\Omega) = 1$$

$$\therefore \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

確率の基本的性質

（Ⅰ）任意の事象Aに対して、$0 \leqq P(A) \leqq 1$

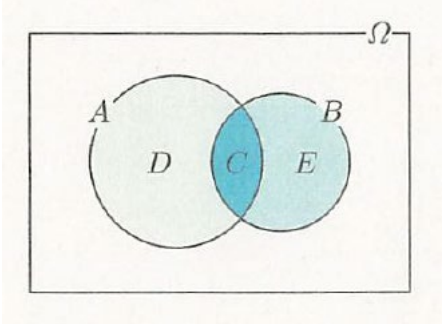
（Ⅱ）$P(\Omega) = 1$ 、 $P(\phi) = 0$

（Ⅲ）事象が互いに排反であるとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

（Ⅳ）$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

確率の基本的性質（加法定理）



高遠ほか、新確率統計改訂版、大日本図書、2022年、p.8

$A \cap B \equiv C, A \cap \overline{B} \equiv D, \overline{A} \cup B \equiv E$とおくと

$$A = C \cup D \implies P(A) = P(C) + P(D) \quad (\because C \cap D = \phi)$$
$$B = C \cup E \implies P(B) = P(C) + P(E) \quad (\because C \cap E = \phi)$$

$$A \cup B = C \cup D \cup E$$

$$P(A \cup B) = P(C) + P(D) + P(E)$$
$$= P(C) + \{P(A) - P(C)\} + \{P(B) - P(C)\}$$
$$= P(A) + P(B) - P(C)$$

$\therefore \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 確率の加法定理

$A \cap B = \phi$のとき、$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

確率の基本的性質（まとめ）

確率の基本的性質

（Ⅰ）任意の事象Aに対して、$0 \leqq P(A) \leqq 1$

（Ⅱ）$P(\Omega) = 1$ 、 $P(\phi) = 0$

（Ⅲ）$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

特に、事象が互いに排反であるとき

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

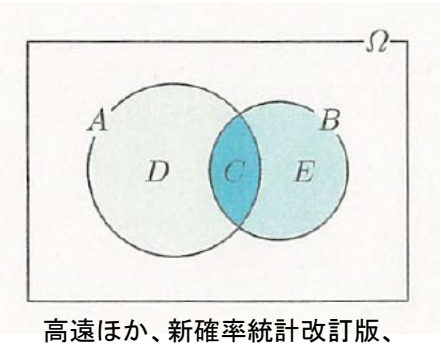
（Ⅳ）$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

例題4　トランプ52枚をよく切って1枚を抜くとき、ハートまたは絵札が出る確率を求めよ。

ハートが出る事象をA、絵札が出る事象をBとすると

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}, \qquad P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{3 \times 4}{52} = \frac{3}{13}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{3}{52}$$



高遠ほか、新確率統計改訂版、大日本図書、2022年、p.8

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{4} + \frac{3}{13} - \frac{3}{52}$$

$$= \frac{13 + 12 - 3}{52} = \frac{22}{52} = \frac{11}{26}$$

期待値

高遠ほか、新確率統計改訂版、大日本図書、2022年、p.10

	賞金	本数
1等	10000円	5本
2等	1000円	20本
3等	200円	75本
はずれ	0円	900本
計		1000本

賞金総額

$$S = 10000 \times 5 + 1000 \times 20 + 200 \times 75 + 0 \times 900$$
$$= 50000 + 20000 + 15000 = 85000$$

$$E = \frac{S}{1000} = 10000 \times \frac{5}{1000} + 1000 \times \frac{20}{1000} + 200 \times \frac{75}{1000} + 0 \times \frac{900}{1000} = 85$$

$$\equiv x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + x_4 p_4$$

一般化すると、試行の結果得られる値$x_1, x_2, \cdots, x_n$、これらの確率$p_1, p_2, \cdots, p_n$

$$E = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

を期待値（平均）という（$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$）。

例題5　10本のくじの中に当たりが3本。これから4本引くとき、当たる本数の期待値を求めよ。

$$N = n(\Omega) = {}_{10}\mathrm{C}_4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2} = 210$$

$$n(x = 0) = {}_{3}\mathrm{C}_0 \times {}_{7}\mathrm{C}_4 = \frac{0!}{0!} \times \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{4 \times 3 \times 2} = 35$$

$$n(x = 1) = {}_{3}\mathrm{C}_1 \times {}_{7}\mathrm{C}_3 = \frac{3}{1} \times \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 105$$

$$n(x = 2) = {}_{3}\mathrm{C}_2 \times {}_{7}\mathrm{C}_2 = \frac{3 \times 2}{2} \times \frac{7 \times 6}{2} = 63$$

$$n(x = 3) = {}_{3}\mathrm{C}_3 \times {}_{7}\mathrm{C}_1 = 1 \times \frac{7}{1} = 7$$

$$E = 0 \times \frac{35}{210} + 1 \times \frac{105}{210} + 2 \times \frac{63}{210} + 3 \times \frac{7}{210} = \frac{0 + 105 + 126 + 21}{210} = \frac{252}{210} = \frac{6}{5} = 1.2$$

次回（4月17日）予告

今日

（1）シラバスの確認と講義計画
（2）順列と組合せの復習
（3）確率の定義：例題1，例題2
（4）確率の基本性質：例題3，例題4
（5）期待値：例題5
（6）演習1-1,1-2

①演習01の解答と解説
②条件付き確率と乗法定理：例題1、例題2
③事象の独立：例題4、例題5
④演習2-1,2-2